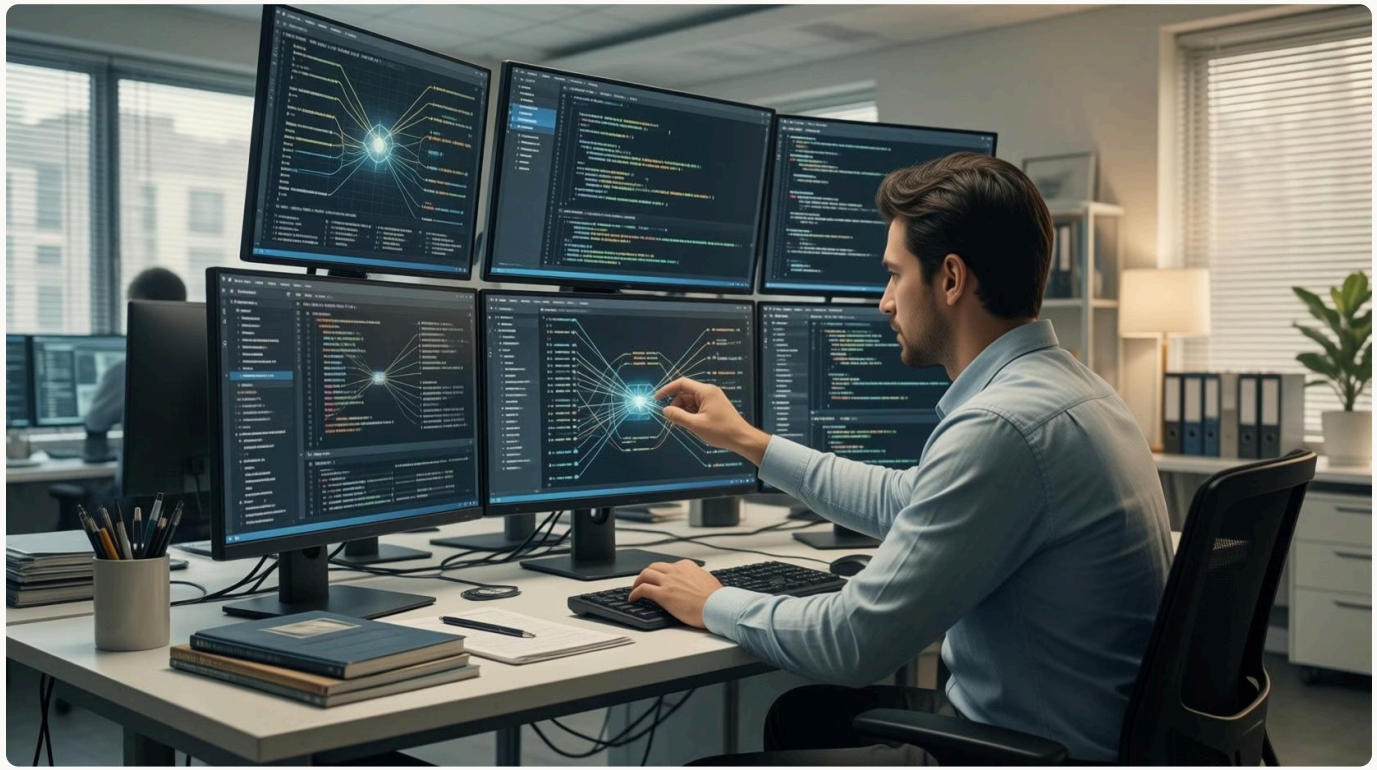
Redes para Developers: Router, Switch y Hub

Conceptos esenciales de redes aplicados al desarrollo de software

Made with GAMMA

¿Por qué importa esto para tu código?



Aunque tu código esté perfecto, tu aplicación puede fallar igual. Todo depende de la red. Cada petición HTTP pasa por varios dispositivos antes de llegar a su destino.

> **"Sin red, no hay backend"**

Entender cómo funcionan los dispositivos de red te ayuda a diagnosticar problemas más rápido y construir aplicaciones más robustas.

Made with GAMMA

Modelo OSI: La base

Solo lo esencial para entender routers y switches:

01

Capa Física

Cables, señales eléctricas

02

Capa Enlace

Direcciones MAC

03

Capa Red

Direcciones IP

04

Capa Transporte

TCP/UDP

05

Capa Aplicación

Tu código

Router = Capa 3 (IP) | **Switch = Capa 2** (MAC)

Made with GAMMA

Router: El GPS de Internet

Conecta redes diferentes

Une tu red local con Internet y otras redes externas

Usa direcciones IP

Identifica dispositivos mediante su IP única

Decide la mejor ruta

Calcula el camino óptimo para cada paquete

Ejemplo para developers: Cuando haces un `fetch()` a una API externa, el router envía tu request a través de Internet hasta el servidor destino.

Made with GAMMA

Switch: Entrega precisa

Características

- Conecta dispositivos en la misma red
- Usa direcciones MAC para identificación
- Envía datos solo al destino correcto
- Crea circuitos temporales dedicados

En tu stack: Comunicación entre tu backend y base de datos, o entre contenedores en un clúster.

El switch aprende qué dispositivos están conectados a cada puerto y solo envía datos a quien los necesita.

Made with GAMMA

Hub: Grita todo a todos

Transmisión broadcast

Envía todo a todos los dispositivos conectados, sin importar el destino

Sin inteligencia

No aprende direcciones ni filtra tráfico

Ya no se usa

Obsoleto por ineficiente e inseguro

Problema: Genera colisiones, consume ancho de banda innecesariamente y es vulnerable a ataques de escucha.

Made with GAMMA

¿Cómo funciona en la práctica?

1

Router

Usa direcciones IP para enrutar paquetes entre diferentes redes

IP

Identificación de red

2

Switch

Usa direcciones MAC para dirigir tráfico dentro de la misma red

MAC

Identificación física

3

Hub

Transmite todo en broadcast a todos los puertos

Broadcast

Transmisión masiva

Made with GAMMA

Conexión con tu desarrollo

Ejemplo real

Cuando haces un fetch a tu API:

```
fetch("https://api.miapp.com/data")
```

1 Router

Lleva la petición desde tu máquina hasta Internet

2 Switch

Conecta los servidores internos en la infraestructura cloud

3 Backend

Procesa y responde tu petición

> **"Tu código viaja por la red"**

Cada paquete debe atravesar múltiples dispositivos antes de completar la solicitud.

Made with GAMMA

Problemas reales que enfrentarás

Latencia alta

Paquetes tardan demasiado en llegar

Timeout

La conexión se cierra por espera excesiva

Caída de red

Conexión interrumpida completamente

DNS/IP mal configurada

Resolución de nombres fallida

Pérdida de paquetes

Datos no llegan a destino

Recuerda: No todo bug es problema de código. Muchos errores de red se manifiestan como fallos de aplicación.

Made with GAMMA

Caso práctico: Usuarios no pueden acceder

1. **Router**
   No hay acceso externo - problema de conexión a Internet
2. **Switch**
   Falla interna - dispositivos no se comunican en la red local
3. **Código**
   Errores 500 - problema en la lógica de aplicación

> **Regla de diagnóstico:** Sin respuesta = problema de red | Con error específico = problema de código

Load Balancer: Distribuye tráfico entre servidores para evitar caídas. **En Cloud:** Router → VPC, Switch → subnets, Servidores → EC2. **Cloud = redes + servidores.**

Made with GAMMA